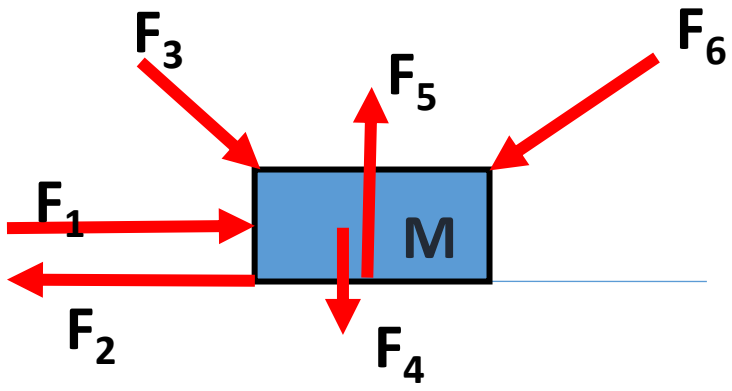
Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

MOMENTO LÍNEAL Y SU CONSERVACIÓN

SEGUNDA LEY DE NEWTON Y MOMENTO LINEAL



$$\vec{F}_{NETA} = M\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{NETA} = M\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(M\vec{v})$$

Esta ecuación solo funciona si la masa del cuerpo no varía con el tiempo.

Existen muchos casos importantes donde la masa cambia con el tiempo y necesitan una ecuación más general:

- *Cohetes (sistema propulsión)*
- *Tanque de gasolina de un carro*
- *Bus de pasajeros*
- *etc.*

$$\vec{F}_{NETA} = \frac{d}{dt}(M\vec{v}) = M\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\frac{dM}{dt}$$

Existe una cantidad física muy importante, el momento lineal:

$$\vec{p} = M\vec{v}$$

Segunda Ley de Newton más general:

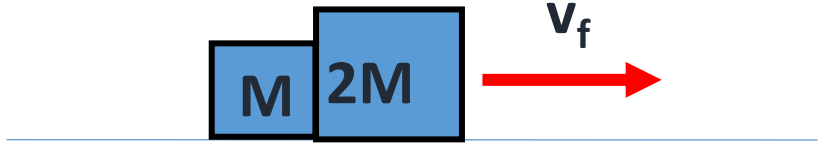
$$\vec{F}_{NETA} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Ley de conservación del momento lineal:

Si $\vec{F}_{NETA} = 0$ $\Rightarrow$ $\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$ $\Rightarrow$ $\vec{p}_i = \vec{p}_f$

EJEMPLO : CONSERVACIÓN DE MOMENTO LINEAL





Un bloque de masa M se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción con una rapidez v0 y golpea a un segundo bloque estacionario de masa 2M. Después de que chocan ambos bloques salen pegados. Con que velocidad salen los bloques y cual es el cociente de la energía cinética final sobre la energía cinética inicial.

SOLUCIÓN:

Como no hay fricción ➡ **No hay fuerzas actuando en el eje x** ➡ **El momento lineal se conserva**

$$p_{i,x} = Mv_0 \quad ; \quad p_{f,x} = 3Mv_f \quad \Rightarrow \quad Mv_0 = 3Mv_f \quad \Rightarrow \quad v_f = \frac{1}{3}v_0$$

Ahora calculamos las energías cinéticas: $K_i = \frac{1}{2}Mv_0^2 \quad ; K_f = \frac{1}{2}3Mv_f^2 \quad \Rightarrow \quad K_f = \frac{1}{2}3M\frac{1}{9}v_0^2$

$$\Rightarrow \quad K_f/K_i = \frac{1}{2}3M\frac{1}{9}v_0^2/(\frac{1}{2}Mv_0^2) \quad \Rightarrow \quad K_f/K_i = \frac{1}{3}$$

➡ **No se conserva la energía mecánica en este choque.**

Note que para este problema $U_i = U_f$, **porque las alturas no cambian.**

➡ **2/3 de la energía cinética inicial se transformó en otros tipos de energía: sonora, térmica, etc.**

TIPOS DE COLISIONES

1. COLISIONES ELÁSTICAS

- **CONSERVAN EL MOMENTO LINEAL**
- **CONSERVAN LA ENERGÍA MECÁNICA**

2. COLISIONES INELÁSTICAS

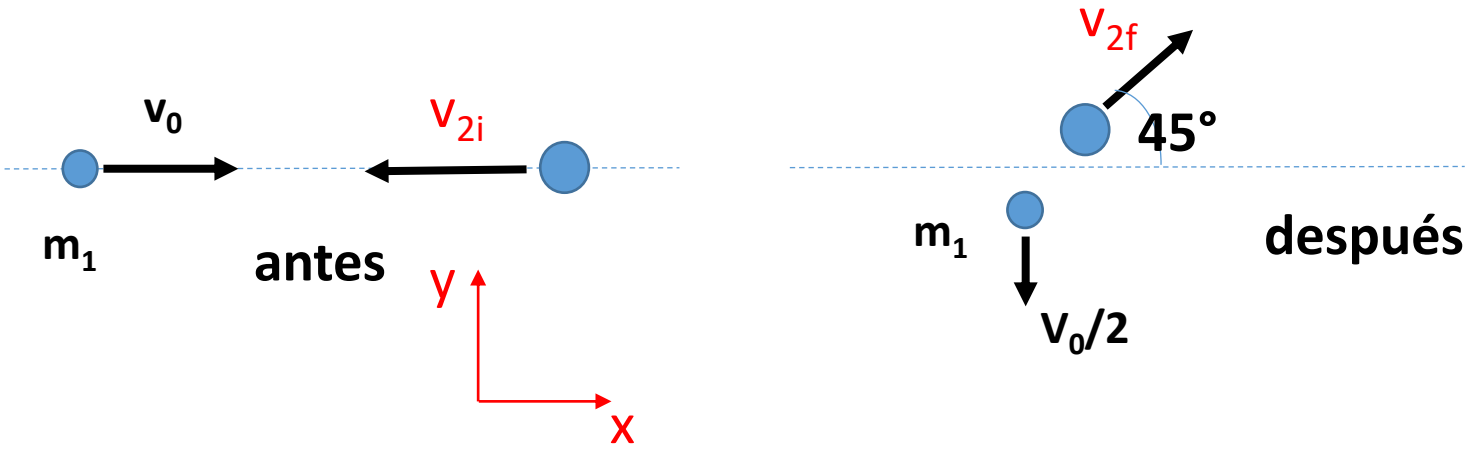
- **CONSERVAN EL MOMENTO LINEAL**
- **NO CONSERVAN LA ENERGÍA MECÁNICA**

COLISIONES PERFECTAMENTE INELÁSTICAS:

Cuando los objetos después de la colisión salen pegados.

➡ **Hay máxima perdida de energía cinética.**

EJEMPLO : COLISIÓN ELÁSTICA



Sobre una mesa horizontal sin fricción, una partícula de masa m_1 con una rapidez v_0 colisiona con otra partícula que se acerca en dirección opuesta y su velocidad inicial no se conoce. Después de la colisión se observa que m_1 sale a -90° y con una rapidez $v_0/2$, mientras que la segunda partícula sale a 45°.

Cuanto debe valer la masa de la segunda partícula para que la colisión sea elástica?

SOLUCIÓN:

Usamos primero conservación de momento:

$$p_{i,x} = p_{f,x} \Rightarrow 1)\ m_1 v_0 - m_2 v_{2i} = m_2 v_{2f} cos45°$$

$$p_{i,y} = p_{f,y} \Rightarrow 2)\ 0 = -m_1 \frac{v_0}{2} + m_2 v_{2f} sen45° \Rightarrow m_2 v_{2f} sen45° = m_1 v_0/2$$

Reemplazando en la ecuación 1): $m_2 v_{2i} = m_1 v_0/2$

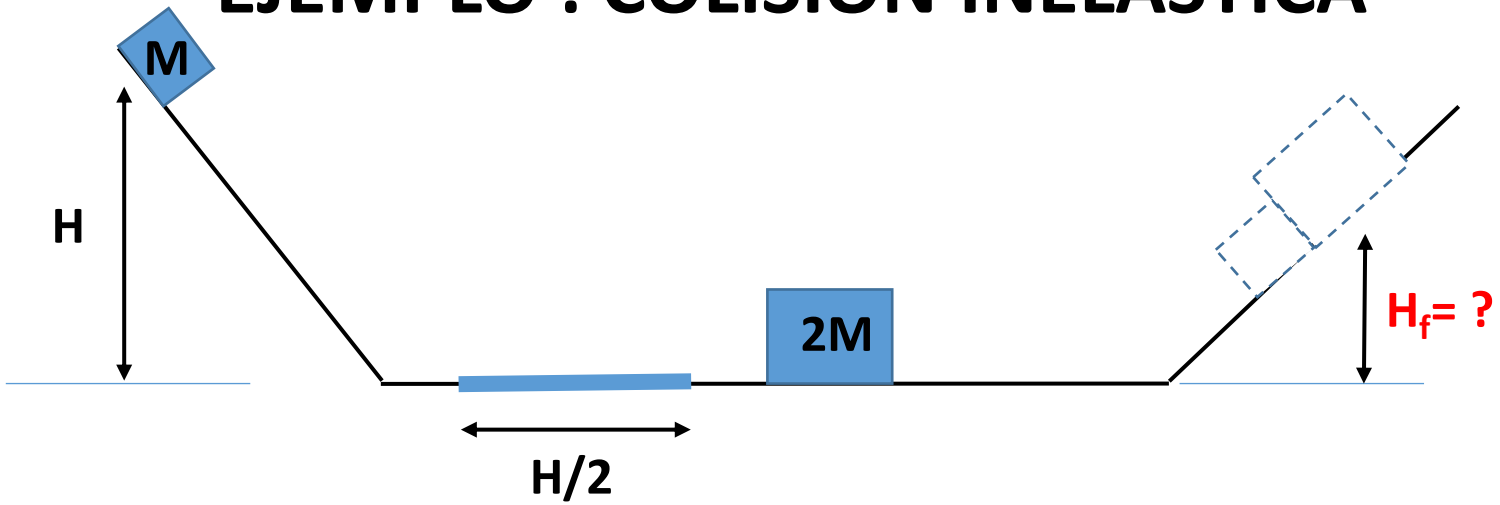
Como es una colisión elástica, usamos también conservación de la energía mecánica, $E_i = E_f$:

$$3)\ \frac{1}{2} m_1 v_0^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{v_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

Reemplazando los valores de v_{2i} y v_{2f} :

$$\Rightarrow \quad m_2 = m_1/3$$

EJEMPLO : COLISIÓN INELÁSTICA



Un riel solo tiene fricción en la parte horizontal de longitud H/2 (coef. Fricción cinético μ=1/2). Se suelta un bloque de masa m desde una altura H. El bloque luego pasa por la región con fricción y sufre un choque perfectamente inelástico con un otro bloque de masa 2M. Ambos bloques luego suben por el riel.

Cuál es la altura máxima que suben los bloques después de la colisión?

SOLUCIÓN:

Dividimos el problema en varias partes, dependiendo si podemos usar conservación de energía o de momento lineal:

➡ Usamos conservación de energía mecánica para hallar la velocidad del bloque de masa M antes de la colisión:

$$MgH + W_{fricción} = \frac{1}{2}Mv_i^2 \quad ; \quad W_{fricción} = -\mu Mg\frac{H}{2} \quad \Rightarrow \quad MgH - \frac{1}{4}MgH = \frac{1}{2}Mv_i^2 \quad \Rightarrow \quad v_i = \sqrt{\frac{3gH}{2}}$$

La colisión es inelástica, solo podemos usar conservación de momento:

$$Mv_i = 3Mv_f \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{3gH/2}/3$$

Usamos cons. de energía mecánica después de la colisión: $\frac{1}{2}3Mv_f^2 = 3MgH_f \quad \Rightarrow \quad H_f = \frac{1}{12}H$

IMPULSO

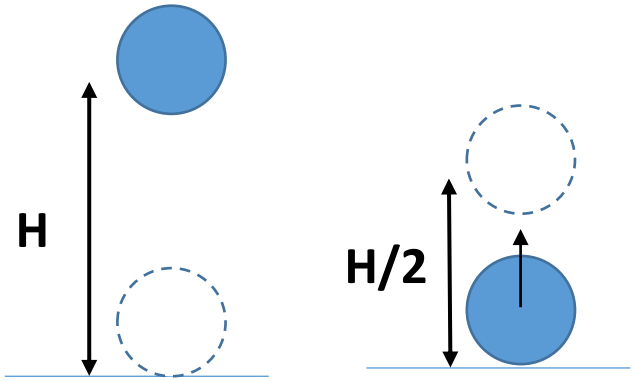
IMPULSO = CAMBIO DE MOMENTO LINEAL

$$\vec{I}_{mpulso} = \Delta\vec{p} \Rightarrow \vec{I}_{mpulso} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

Dado que: $\vec{F}_{NETA} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$\Rightarrow \vec{F}_{NETA}dt = d\vec{p} \Rightarrow \int_0^t \vec{F}_{NETA}dt = \int_{\vec{p}_i}^{\vec{p}_f} d\vec{p} \Rightarrow \vec{I}_{mpulso} = \int_0^t \vec{F}_{NETA}dt$$

EJEMPLO:



Soltamos una pelota de masa M desde una altura H, luego la pelota rebota con el piso y sube una altura de H/2.

Hallar el impulso que hace el piso a la pelota.

SOLUCIÓN:

Hallamos el momento lineal inicial de la pelota, antes de golpear el piso: $MgH = \frac{1}{2}Mv_i^2$

$$\Rightarrow v_i = \sqrt{2gH} \Rightarrow \vec{p}_i = -M\sqrt{2gH}\hat{j}$$

Hallamos el momento lineal de la pelota después del choque: $\frac{1}{2}Mv_f^2 = MgH/2 \Rightarrow v_f = \sqrt{gH}$

$$\Rightarrow \vec{p}_f = M\sqrt{gH}\hat{j} \Rightarrow \vec{I}_{mpulso} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = M\sqrt{gH}\left(1+\sqrt{2}\right)\hat{j}$$

FIN